NTNU
Kunnskap for en bedre verden

Institutt for datateknologi og informatikk

TDT4145 – Datamodellering og databaser

Prosjektrapport – Del 2

Forfattere:
Axel Filseth, Leo Egilson Skarbø, Knut Opland Moen

Gruppe 213

22. mars 2026

Innholdsfortegnelse

1 Brukerveiledning **2**

1.1 Dependencies 2

1.2 Slik kjøres programmet 2

1.3 Meny 2

1.4 Kommentar til svartelisting 2

2 Endringer i skjema siden db 1 **2**

3 AI-deklarasjon **3**

4 Output fra brukstilfellene **4**

1 Brukerveiledning

1.1 Dependencies

Python 3 og SQLite (inkludert i Python) må være installert. Ingen eksterne pakker er nødvendig.

1.2 Slik kjøres programmet

Start fra prosjektmappen og kjør:

```
python3 python/main.py
```

Databasefilen `treningdb.sqlite` leveres tom. Når programmet startes opprettes databaseskjemaet automatisk i bakgrunnen. Velg deretter **1 (Kjør migrasjoner)** for å laste inn demo-data. Etter det er alle brukstilfellene tilgjengelige.

1.3 Meny

Programmet presenterer en tekstbasert meny. Tabellen nedenfor viser hvert menyvalg med eksempelinput som demonstrerer brukstilfellet:

Valg	Brukstilfelle	Eksempelinput
1	Kjør migrasjoner	(ingen input – viser status)
2	Book trening	Epost: `johnny@stud.ntnu.no`, Aktivitet: `HIIT`, Dato: `2026-03-20`, Starttid: `07:00`, Senter: `Moholt`
3	Registrer oppmøte	Epost: `johnny@stud.ntnu.no`, velg trening fra listen
4	Ukeplan	Startdag: `2026-03-16`, Uke: `12`
5	Besøkshistorie	Epost: `johnny@stud.ntnu.no`, Startdato: `2026-01-01`
6	Svartelisting	Epost: `mikkels@stud.ntnu.no` (3 prikker siste 30 dager)
7	Mest aktive bruker	Måned: `3`
8	Finn treningspartnere	(ingen input)

Tabell 1: Menyvalg med eksempelinput.

1.4 Kommentar til svartelisting

I brukstilfelle 6 er det med vilje valgt å bruke `mikkels@stud.ntnu.no` og ikke Johnny. Grunnen er at Johnny brukes i flere av de andre brukstilfellene, og det er derfor mer praktisk å holde ham tilgjengelig der. Dette er altså et bevisst valg i demonstrasjonen.

2 Endringer i skjema siden db 1

Selve relasjonsmodellen er uendret fra db 1.

I det opprinnelige skjemaet var `påmelding_nummer` definert som `NOT NULL`, noe som krevde at applikasjonskoden alltid beregnet og sendte inn et eksplisitt nummer ved påmelding. For å gjøre bookingkoden enklere ble kolonnen gjort nullable og en `AFTER INSERT`-trigger, `sett_påmelding_nummer_insert`, ble lagt til:

```
CREATE TRIGGER sett_paamelding_nummer_insert
AFTER INSERT ON paameldt_til
FOR EACH ROW
WHEN NEW.paamelding_nummer IS NULL
BEGIN
    UPDATE paameldt_til
    SET paamelding_nummer = (
        SELECT COALESCE(MAX(pt.paamelding_nummer), 0) + 1
        FROM paameldt_til pt
        WHERE pt.senter_ID          = NEW.senter_ID
          AND pt.sal_ID             = NEW.sal_ID
          AND pt.gruppeaktivitet_ID = NEW.gruppeaktivitet_ID
          AND NOT (pt.profil_ID = NEW.profil_ID)
    )
    WHERE senter_ID = NEW.senter_ID
      AND sal_ID    = NEW.sal_ID
      AND gruppeaktivitet_ID = NEW.gruppeaktivitet_ID
      AND profil_ID          = NEW.profil_ID;
END;
```

Applikasjonskoden kan nå sette inn en rad uten å oppgi `påmelding_nummer`, og databasen tildeler automatisk neste ledige nummer i køen for den aktuelle gruppeaktiviteten. En alternativ løsning ville vært å sette `påmelding_nummer` til `autoincrement`.

Migrasjonssystem

For å holde kontroll på sql-scriptene som skal kjøres bruker vi et enkelt migrasjonssystem i `python/db_init.py`:

- Alle `.sql`-filer i `sql/migrations/` kjøres i alfabetisk (nummerert) rekkefølge.
- En tabell `_migrations` i databasen registrerer hvilke migrasjoner som allerede er kjørt.
- En migrasjon som allerede er kjørt hoppes over.

Migrasjonene som leveres er:

Fil	Innhold
`000_create_tables.sql`	Oppretter alle tabeller og triggere
`001_insert_data.sql`	Grunnleggende demo-data
`002_extra_data.sql`	Ekstra profiler, aktiviteter og prikker

3 AI-deklarasjon

Vi har brukt kunstig intelligens som et støtteverktøy i prosjektet, ikke som en automatisk løsning. KI ble brukt til å strukturere oppgaver, lage forslag til fremdriftsplan og utarbeide

utkast til eksempeldata og `INSERT`-setninger.

Alle forslag ble kontrollert og tilpasset av oss for å passe datamodellen og kravene i oppgaven. Vi har selv gjort de faglige valgene i ER-modellen, relasjonsmodellen, SQL-løsningene og Python-implementasjonen. Deler som var foreslått av KI ble endret eller forkastet dersom de ikke var korrekte.

Vi brukte også KI til språklige forbedringer i dokumentasjonen, for eksempel til å gjøre formuleringer tydeligere og mer konsise. I tillegg brukte vi KI til å konvertere tekst til LaTeX-format, men selve innholdet ble skrevet av oss først. Innholdet ble likevel alltid vurdert av gruppen før det ble tatt i bruk.

Erfaringen vår er at KI var nyttig for planlegging og effektivisering av rutinearbeid, men at kvalitet og korrekthet kom fra manuell vurdering, testing og eget arbeid.

4 Output fra brukstilfellene

```
============================================================
INNLASTING AV DATA (menyvalg 1 - kjør migrasjoner)
============================================================
  Hopper over 000_create_tables.sql (allerede kjørt).
  Kjører 001_insert_data.sql ...
  OK: 001_insert_data.sql
  Kjører 002_extra_data.sql ...
  OK: 002_extra_data.sql
Ferdig. Kjørte 2 migrasjon(er).

============================================================
BRUKSTILFELLE 2: Book trening
============================================================
Scenario A - booking som allerede er registrert i demo-data:
Bruker funnet: Johnny Olsen (ID 4)
Trening funnet: Spin60 - 2026-03-17 kl. 18:30-19:30 på Øya treningssenter

Du var allerede påmeldt denne treningen.
  Aktivitet : Spin60
  Dato/tid  : 2026-03-17 kl. 18:30
  Senter    : Øya treningssenter
  Plass nr. : 1 av 20

Scenario B - ny booking (HIIT, Moholt, 20. mars):
Bruker funnet: Johnny Olsen (ID 4)
Tolket 'Moholt' som 'Moholt treningssenter'.
Trening funnet: HIIT - 2026-03-20 kl. 07:00-07:50 på Moholt treningssenter

Booking vellykket!
  Aktivitet : HIIT
  Dato/tid  : 2026-03-20 kl. 07:00
  Senter    : Moholt treningssenter
  Plass nr. : 1 av 25

Scenario C - forsøk med svartelistet bruker (Mikkel, 3 prikker):
Bruker funnet: Mikkel Strand (ID 7)
Bruker Mikkel Strand er svartelistet.

============================================================
BRUKSTILFELLE 3: Registrer oppmøte
============================================================
Forsøk på å registrere oppmøte for en aktivitet som allerede er over
(demonstrerer at triggeren 'check_møter_til_gruppe_etter_slutt' virker):
Bruker funnet: Johnny Olsen (ID 4)

Påmeldte treninger:
1. Spin60 | 2026-03-16 | 07:00-08:00 | Øya treningssenter | oppmøte registrert
```

```
2. Spin60 | 2026-03-17 | 18:30-19:30 | Øya treningssenter | oppmøte registrert
3. Spin45 | 2026-03-18 | 17:00-17:45 | Øya treningssenter | ikke registrert
4. Spin 4x4 | 2026-03-18 | 18:30-19:15 | Øya treningssenter | oppmøte registrert
5. HIIT | 2026-03-20 | 07:00-07:50 | Moholt treningssenter | ikke registrert
Valgt trening: Spin60 - 2026-03-17 kl. 18:30 på Øya treningssenter
Feil: Kan ikke registrere oppmøte etter gruppeaktivitetens slutt.

============================================================
BRUKSTILFELLE 4: Ukeplan (uke 12, start 2026-03-16)
============================================================
Ukeplan for uke 12 fra 2026-03-16 til 2026-03-23:
2026-03-16 | Spin60 | 07:00-08:00 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-16 | Spin45 | 08:00-08:45 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-16 | Yoga Flow | 09:00-09:55 | Øya treningssenter | sal 5
2026-03-16 | Spin45 | 12:00-12:45 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-16 | Dans & Rytme | 15:00-15:50 | Øya treningssenter | sal 4
2026-03-16 | Spin 8x3min | 17:00-17:55 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-16 | Spin60 | 17:30-18:30 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-16 | Spin 4x4 | 18:30-19:15 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-16 | Styrketrening | 19:30-20:20 | Moholt treningssenter | sal 2
2026-03-17 | Spin45 | 06:30-07:15 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-17 | Spin 4x4 | 07:00-07:45 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-17 | Yoga Sterk | 09:00-09:55 | Gløshaugen idrettsbygg | sal 2
2026-03-17 | Spin 4x4 | 12:00-12:45 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-17 | Spin45 | 12:00-12:45 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-17 | Zumba | 16:00-16:50 | Gløshaugen idrettsbygg | sal 3
2026-03-17 | Spin 8x3min | 18:00-18:55 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-17 | HIIT | 18:00-18:50 | Moholt treningssenter | sal 2
2026-03-17 | Spin60 | 18:30-19:30 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-18 | Spin 8x3min | 07:00-07:55 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-18 | Spin60 | 08:00-09:00 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-18 | Pilates | 10:00-10:55 | Øya treningssenter | sal 5
2026-03-18 | Styrketrening | 16:00-16:50 | Moholt treningssenter | sal 2
2026-03-18 | Spin45 | 17:00-17:45 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-18 | Spin45 | 17:30-18:15 | Dragvoll idrettssenter | sal 1
2026-03-18 | Spin 4x4 | 18:30-19:15 | Øya treningssenter | sal 1
2026-03-19 | Yoga Flow | 17:00-17:55 | Gløshaugen idrettsbygg | sal 2
2026-03-19 | Dans & Rytme | 18:00-18:50 | Øya treningssenter | sal 4
2026-03-20 | HIIT | 07:00-07:50 | Moholt treningssenter | sal 2
2026-03-20 | Zumba | 12:00-12:50 | Gløshaugen idrettsbygg | sal 3

============================================================
BRUKSTILFELLE 5: Personlig besøkshistorie
============================================================
johnny@stud.ntnu.no siden 2026-01-01:
Personlig besøkshistorie for johnny@stud.ntnu.no siden 2026-01-01:
Trening Yoga Flow fra 07:00 til 08:00 på senter 1 sal 4 (2026-03-09)
Trening Dans & Rytme fra 18:00 til 19:00 på senter 1 sal 4 (2026-03-10)
Trening Spin 4x4 fra 07:30 til 08:30 på senter 3 sal 1 (2026-03-12)
Trening Spin60 fra 07:00 til 08:00 på senter 1 sal 1 (2026-03-16)
Trening Spin60 fra 18:30 til 19:30 på senter 1 sal 1 (2026-03-17)
Trening Spin 4x4 fra 18:30 til 19:15 på senter 1 sal 1 (2026-03-18)

============================================================
BRUKSTILFELLE 6: Svartelisting
============================================================
mikkels@stud.ntnu.no (3 prikker siste 30 dager -> svartelistet):
Bruker mikkels@stud.ntnu.no er svartelistet.

johnny@stud.ntnu.no (ingen prikker -> ikke svartelistet):
Bruker johnny@stud.ntnu.no har ikke tre prikker siste 30 dager.

============================================================
BRUKSTILFELLE 7: Mest aktive bruker (mars 2026)
============================================================
Personen/personene som har deltatt på flest gruppetimer i måned 3:
 Johnny Olsen har deltatt på flest gruppetimer

============================================================
BRUKSTILFELLE 8: Finn treningspartnere
============================================================

Bruker 1                        Bruker 2                        Felles treninger
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
johnny@stud.ntnu.no            emmab@stud.ntnu.no                              4
johnny@stud.ntnu.no            sofieh@stud.ntnu.no                             3
johnny@stud.ntnu.no            nora.solberg@stud.ntnu.no                       2
emmab@stud.ntnu.no             sofieh@stud.ntnu.no                             2
sofieh@stud.ntnu.no            ingrid@stud.ntnu.no                             2
johnny@stud.ntnu.no            mikkels@stud.ntnu.no                            1
johnny@stud.ntnu.no            ingrid@stud.ntnu.no                             1
johnny@stud.ntnu.no            tobiasv@stud.ntnu.no                            1
johnny@stud.ntnu.no            lars.berg@stud.ntnu.no                          1
emmab@stud.ntnu.no             mikkels@stud.ntnu.no                            1
emmab@stud.ntnu.no             andersn@stud.ntnu.no                            1
emmab@stud.ntnu.no             nora.solberg@stud.ntnu.no                       1
emmab@stud.ntnu.no             ida.nilsen@stud.ntnu.no                         1
sofieh@stud.ntnu.no            mikkels@stud.ntnu.no                            1
sofieh@stud.ntnu.no            majae@stud.ntnu.no                              1
sofieh@stud.ntnu.no            lars.berg@stud.ntnu.no                          1
ingrid@stud.ntnu.no            majae@stud.ntnu.no                              1
ingrid@stud.ntnu.no            lars.berg@stud.ntnu.no                          1
andersn@stud.ntnu.no           ida.nilsen@stud.ntnu.no                         1
tobiasv@stud.ntnu.no           nora.solberg@stud.ntnu.no                       1

============================================================
```